Propuesta de Proyecto Final

Detección temprana de sismos con deep learning

CC3092 Deep Learning y Sistemas Inteligentes
Universidad del Valle de Guatemala

Javier Eduardo España Pacheco (23361)
Angel Esteban Esquit Hernández (23221)

Propuesta

Proponemos construir un sistema de alerta temprana sísmica basado en deep learning que detecta la llegada de la onda P a partir de registros de sismógrafos de tres componentes, antes de que llegue la onda S, que es la más destructiva. Haremos fine-tuning de una red de picking de fases (tipo PhaseNet o EQTransformer) y la compararemos contra un baseline clásico (STA/LTA) y contra una segunda versión del modelo, para medir cuánto cambia el valor de negocio entre ellas. El sistema se desplegará como un servicio que recibe ventanas de señal en streaming, detecta el evento y emite una alerta con un tiempo de anticipación estimado, visible en un dashboard. La métrica técnica será el error de picking (en segundos), junto con precisión y recall de detección. La métrica de negocio serán los segundos de anticipación convertidos en pérdidas evitadas, por ejemplo mediante el paro automático de maquinaria, el corte de gas o el aviso a una planta industrial, descontando el costo de cada falsa alarma, que provoca un paro innecesario de operaciones.

Justificación

Guatemala se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, y cada segundo de aviso antes de que lleguen las ondas más fuertes permite ejecutar acciones automáticas que reducen daños y riesgos. Los métodos clásicos de detección, como STA/LTA, se basan en umbrales fijos y se degradan con el ruido, lo que genera falsas alarmas o detecciones tardías. Las redes profundas aprenden la forma de la señal y detectan mejor en condiciones ruidosas, por lo que el uso de deep learning está justificado. El proyecto permite construir un modelo de valor explícito: el valor depende del umbral de decisión, porque bajarlo gana segundos de anticipación pero aumenta las falsas alarmas. Esto permite elegir el punto de operación según el valor y no solo según la métrica técnica, además de hacer un análisis de sensibilidad sobre los costos supuestos. Es un problema original frente a los casos habituales, viable con datos abiertos y reproducible.

Fuente de datos

STEAD (Stanford Earthquake Dataset), un conjunto público de más de un millón de registros sísmicos de tres componentes, etiquetados con la llegada de las ondas P y S, más ejemplos de ruido sísmico. Para validar con un caso local usaremos registros de eventos en Guatemala y la región obtenidos mediante servicios FDSN/IRIS, si hay estaciones disponibles. Los costos del modelo de valor se estimarán con supuestos documentados y justificados.